

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo: Chuyên sâu đặc thù

Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí/Sản xuất tự động

Mã số:

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Toán chuyên ngành

Tên tiếng Anh: Engineering Mathematics

1. Mã học phần:	
2. Ký hiệu học phần:	
3. Số tín chỉ:	04TC
4. Phân bố thời gian:	
- Lý thuyết:	03 TC (45 tiết)
- Bài tập/Thảo luận:	01TC (15 tiết)
- Thực hành/Thí nghiệm:	00TC
- Tự học:	120 tiết
5. Các giảng viên phụ trách học phần:	
- Giảng viên phụ trách chính:	ThS Bùi Tuấn Khang
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:	PGS Nguyễn Chánh Tú, TS Nguyễn Ngọc Giao
- Bộ môn/Khoa phụ trách giảng dạy:	KHUD/FAST
7. Điều kiện tham gia học phần:	
- Học phần tiên quyết:	Giải tích 1
- Học phần học trước:	Giải tích 2, Đại số tuyến tính
- Học phần song hành:	Không có
7. Loại học phần:	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn theo định hướng ☐ Tự chọn tự do
8. Thuộc khối kiến thức	☒ Toán và KHCB ☐ Kiến thức chung ☐ Kiến thức ngành ☐ Thực tập/Đồ án tốt nghiệp

9. Mô tả tóm tắt học phần: +

Học phần này nhằm bổ sung một số tri thức và kỹ năng chuyên sâu của Toán học, dùng làm công cụ học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành sản xuất tự động, tin học công nghiệp, công nghệ phần mềm thuộc chương trình PFIEV. Nội dung bao gồm : Hàm biến phức, Phép biến đổi Fourier, Laplace và Phương pháp tính. Trên cơ sở tri thức và kỹ năng tiếp nhận, người học có năng lực mô hình hóa toán học và lựa chọn công cụ toán học bao gồm các phần mềm tính toán để giải quyết một số bài toán thường gặp trong khoa học chuyên ngành. Đồng thời hình thành năng lực sẵn sàng tiếp cận, sáng tạo các công cụ toán học thích hợp để giải quyết các bài toán trong thực tiễn.

10. Chuẩn đầu ra của học phần:

Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng:

STT	Chuẩn đầu ra học phần	Kiến thức	Kỹ năng	Thái độ	Chỉ báo PI
1	Giải thích ý nghĩa và các tính chất cơ bản của hàm chỉnh hình, biến đổi Fourier, biến đổi Laplace.	A2		C3	T1.1, I5.1-3
2	Sử dụng các tính chất của hàm chỉnh hình, biến đổi Fourier, biến đổi Laplace để giải các bài tập toán liên quan và các bài toán đơn giản trong thực tiễn.		B3	C3	T1.2, I1.3-4, I5.1-3, I7.1-3
3	Giải thích ý nghĩa và qui trình thực hiện của các phương pháp tính toán xấp xỉ.	A2		C3	T1.1, I5.1-3
4	Sử dụng các phương pháp tính toán xấp xỉ để giải các bài tập toán liên quan và các bài toán đơn giản trong thực tiễn.		B3	C3	T1.2, I1.3-4, I5.1-3, I7.1-3

11. Môi liên hệ của CDR học phần (CLOs) đến CDR Chương trình đào tạo (PLOs):

PLO	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9
CLO 1	T				I		I		
CLO 2	T				I		I		
CLO 3	T				I		I		
CLO 4	T				I		I		

12. Nhiệm vụ của sinh viên:

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần;
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.

13. Đánh giá học phần:

Thành phần	Phương pháp	Rubric	Trọng số bài (%)	Trọng số phần (%)	CLOs
A - Quá trình	A1. Kiểm tra	R1.1-2	WA1 (10)	WA (40)	CLO1
	A2. Bài tập lớn	R1.1-4, R5.1-3, R7.1-3	WA2 (15)		CLO2
	A3. Giải bài tập	R1.1-4, R5.1-3, R7.1-3	WA3 (15)		CLO3 CLO4

B - Giữa kỳ	B1. Tự luận	R1.1-2, R7.1-3	WB1 (20)	WB (20)	CLO1 CLO2
C - Cuối kỳ	C1. Tự luận	R1.1-2, R7.1-3	WC1 (40)	WC (40)	CLO3 CLO4

14. Kế hoạch giảng dạy và học

Tuần (4 tiết)	Nội dung chi tiết	Hoạt động dạy và học	Đánh giá	CLOS
1	CD1. Hàm biến phức 1. Hàm biến phức 1.1 Hàm biến phức 1.2 Giới hạn 1.3 Đạo hàm phức BT: Biểu diễn hàm phức, DK Cauchy - Riemann	Dạy: - Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy Học ở nhà: - Làm bài tập	A1 A3	CLO1 CLO2
2	2. Hàm chỉnh hình 2.1 Hàm chỉnh hình 2.2 Các hàm sơ cấp 2.3 Biến hình bảo giác BT: Biến hình bảo giác	Dạy: - Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy Học ở nhà: - Làm bài tập	A1 A2 A3	CLO1 CLO2
3	3. Tích phân phức 3.1 Tích phân phức 3.2 Tích phân Cauchy 3.3 Các hệ quả BT: Phần thực, phần ảo của hàm chỉnh hình	Dạy: - Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy Học ở nhà: - Làm bài tập	A1 A2 A3	CLO1 CLO2
4	4. Chuỗi hàm phức 4.1 Khai triển Taylor 4.2 Khai triển Laurent 4.3 Lý thuyết thặng dư	Dạy: - Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học	A1 A2 A3	CLO1 CLO2

	BT : Biểu diễn hàm phân hình, Ứng dụng thặng dư	Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy Học ở nhà: - Làm bài tập		
5	CD2. Các biến đổi tích phân 1. Biến đổi Fourier 1.1 Biến đổi Fourier 1.2 Các tính chất 1.3 Các công thức ảnh – gốc BT: Tìm ảnh – gốc Fourier	Dạy: - Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy Học ở nhà: - Làm bài tập	A1 A2 A3	CLO1 CLO2
6	2. Bài toán ảnh – gốc 2.1 Bài toán ảnh – gốc 2.2 Hệ tuyến tính BT: Khảo sát hệ tuyến tính	Dạy: - Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy Học ở nhà: - Làm bài tập	A1 A2 A3	CLO1 CLO2
7	3. Biến đổi Laplace 3.1 Biến đổi Laplace 3.2 Các tính chất 3.3 Các công thức ảnh – gốc BT: Tìm ảnh – gốc Laplace	Dạy: - Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy Học ở nhà: - Làm bài tập	A1 A2 A3	CLO1 CLO2
8	4. Bài toán ảnh – gốc 4.1 Bài toán ảnh – gốc 4.2 Hệ bậc nhất BT: Khảo sát hệ bậc nhất KT: Kiểm tra giữa kỳ	Dạy: - Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy	A1 A2 A3 B1	CLO1 CLO2

		Học ở nhà: - Làm bài tập		
9	CD 3. Phương pháp tính 1. Phương pháp xấp xỉ 1.1 Các phương pháp xấp xỉ 1.2 Phương pháp lặp đơn 1.3 Phương trình đại số BT: Tìm nghiệm đơn	Dạy: - Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy Học ở nhà: - Làm bài tập	A1 A3	CLO3 CLO4
10	2. Hệ tuyến tính 2.1 Phương pháp Gauss 2.2 Phương pháp Jacobi 2.3 Trị riêng, vectơ riêng BT: Phương pháp Jacobi, Phương pháp Seidel	Dạy: - Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy Học ở nhà: - Làm bài tập	A1 A2 A3	CLO3 CLO4
11	3. Phương pháp nội suy 3.1 Bài toán xấp xỉ điểm 3.2 Công thức Newton 3.3 Công thức Newton đều BT: Công thức Newton, Công thức Newton đều	Dạy: - Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy Học ở nhà: - Làm bài tập	A1 A2 A3	CLO3 CLO4
12	4. Phương pháp xấp xỉ hàm 4.1 Bài toán xấp xỉ hàm 4.2 PP phương sai bé nhất 4.3 PP hàm ghép tron BT: Đa thức bình phương bé nhất, Hàm ghép tron	Dạy: - Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy Học ở nhà: - Làm bài tập	A1 A2 A3	CLO3 CLO4
13	5. Bài toán Cauchy	Dạy:	A1	CLO3

	5.1 Bài toán Cauchy 5.2 PP Runge - Kutta 5.3 PP Adams - Bashforth BT: Công thức RK, Công thức AB, công thức BM	- Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy Học ở nhà: - Làm bài tập	A2 A3	CLO4
14	6. Bài toán biên 6.1 Bài toán biên 6.2 Phương pháp hướng đích 6.3 Phương pháp sai phân BT: Sai phân hóa bài toán biên	Dạy: - Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy Học ở nhà: - Làm bài tập	A1 A2 A3	CLO3 CLO4
15	7. Bài toán hỗn hợp 7.1 Bài toán hỗn hợp 7.2 Phương pháp sai phân 7.3 Điều kiện ổn định BT: Sai phân hóa bài toán hỗn hợp	Dạy: - Giới thiệu bài giảng - Giảng bài - Giám sát hoạt động học Học ở lớp: - Nghe giảng - Đáp ứng hoạt động dạy Học ở nhà: - Làm bài tập	A1 A2 A3	CLO3 CLO4
16	Thi cuối kỳ lý thuyết		C1	CLO3 CLO4

15. Tài liệu học tập:

15.1. Sách, bài giảng, giáo trình chính:

- [1] Bùi Tuấn Khang, Giáo trình Hàm biến phức, PFIEV Đà Nẵng, 2010
- [2] Bùi Tuấn Khang, Giáo trình Biến đổi Fourier & Laplace, PFIEV Đà Nẵng, 2010
- [3] Bùi Tuấn Khang, Giáo trình Giải tích số & Tối ưu, PFIEV Đà Nẵng, 2010

15.2. Sách, tài liệu tham khảo:

- [4] W.RUDIN, Analyse réelle et complexe, Masson, 1999
- [5] Alan V. Oppenheim – Alan S. Willsky, Signal & Systems, Prentice – Hall Inc., 1997
- [6] P.G Ciarlet – B. Miara – J.M Thomas, Analyse numérique, matricielle et optimisation, Masson, 1999
- [7] Maple, <https://www.maplesoft.com/products/studentapps/>

16. Đạo đức khoa học:

- Sinh viên phải tôn trọng giảng viên và sinh viên khác.
- Sinh viên phải thực hiện quy định liên chính học thuật của Nhà trường.
- Sinh viên phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.

17. Ngày phê duyệt:

18. Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa

Phụ trách CTĐT

Giảng viên biên soạn

TS. Nguyễn Lê Hòa

TS. Lê Quốc Huy

ThS. Bùi Tuấn Khang